

Análise Real (EaD) Verão 2025

Universidade de São Paulo

Instituto de Matemática e Estatística

Igor Krasnikovas Perucelo

Professor: Lucas Nacif Giacomini

Última edição: 26/02/2025

2025

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Nota	1
2	Perguntas do Dia	1
2.1	06/01: o que você entende por infinito?	1
2.2	07/01: quem foi Georg Cantor?	2
	Referências	2
2.3	08/01: mostre que existem infinitos números primos.	3
	Referências	3
2.4	09/01: quem foi Richard Dedekind?	4
	Referências	4
2.5	10/01: considere a seguinte soma	5
	Referências	6
2.6	13/01: dê um exemplo de uma distância não convencional	7
	Referências	7
2.7	14/01: quem foi Augustin-Louis Cauchy?	8
	Referências	8
2.8	15/01: o conjunto de todas as sequências é enumerável?	9
2.9	16/01: o que é topologia?	10
	Referências	10
2.10	17/01: o que é a constante de Euler-Mascheroni e qual a sua relevância?	11
	Referências	11
2.11	20/01: dado um conjunto $X \subset \mathbb{R}$. Mostre que o conjunto $Y = X \cap \mathbb{Q}$ é denso em X	12
2.12	21/01: o que é continuidade?	13
	Referências	14
2.13	22/01: sobre o que foi a disputa entre Newton e Leibniz?	15
	Referências	15
2.14	23/01: considerando tudo o que você já viu, descreva em suas próprias palavras o que é o infinito	16
2.15	24/01: qual a relação entre o caráter local de continuidade e propriedades globais?	16
2.16	27/01: quem foi Gottfried Leibniz?	17
	Referências	17
2.17	28/01: o que são equações diferenciais ordinárias e suas utilidades?	18
	Referências	19
2.18	29/01: que séries de funções além da de Taylor têm grande relevância na matemática?	20
	Referências	20

2.19	31/01: considere uma família de funções $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$. Defina $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$	21
2.20	03/02: Quem foi Henri Lebesgue?	21
	Referências	21

3 Listas 22

3.1	Primeira	22
3.1.1	EX01	22
3.1.2	EX03	23
3.1.3	EX04	25
3.1.4	EX05	25
3.1.5	EX06	25
3.1.6	EX08	26
3.2	Segunda	27
3.2.1	EX01	27
3.2.2	EX02	27
3.2.3	EX03	29
3.2.4	EX04	29
3.2.5	EX05	29
3.2.6	EX06	30
3.2.7	EX07	32
3.2.8	EX08	32
3.2.9	EX09	34
3.2.10	EX10	34
3.3	Terceira	36
3.3.1	EX01	36
3.3.2	EX02	36
3.3.3	EX03	37
3.3.4	EX05	38
3.3.5	EX06	39
3.4	Quarta	40
3.4.1	EX01	40
3.4.2	EX03	40
3.4.3	EX04	40
3.4.4	EX05	41
3.4.5	EX07	41
3.5	Quinta	43
3.5.1	EX01	43
3.5.2	EX02	43
3.5.3	EX03	44

3.5.4	EX05	45
3.5.5	EX08	46

4 Prova Final 47

4.1	Links	47
4.2	Instruções	47
4.3	Questões	48
4.3.1	EX01	48
4.3.2	EX02	53
4.3.3	EX03	55
4.3.4	EX04	57

1 Introdução

O objetivo dessas notas é registrar as atividades do curso de verão de análise real, ministrado pelo professor Lucas Nacif Giacomini.

1.1 Nota

A média final M_{final} é calculada da seguinte forma:

$$M_{final} = \frac{P + L}{2}$$

em que P é a nota da Prova Final e $L = \frac{listas}{5} + 1$ é a média aritmética das cinco listas acrescido de um ponto extra, caso todas as Perguntas do Dia tenham sido respondidas.

A entrega das listas exige **apenas cinco exercícios**.

2 Perguntas do Dia

2.1 06/01: o que você entende por infinito?

Intuitivamente, infinito é algo que nunca termina. Na matemática, sabemos, também intuitivamente, que existem conjuntos infinitos, ou seja, que o número de elementos nunca termina. Por exemplo, os primeiros conjuntos com que temos contato no ensino básico (os naturais, inteiros, racionais, reais...) apresentam um número infinito de elementos. Porém descobrimos posteriormente que existem "diferentes tamanhos de infinito" e isso está relacionado com o conceito de cardinalidade de um conjunto. Por exemplo, o conjunto dos reais tem uma cardinalidade maior que os racionais, então "o infinito dos reais é maior que o infinito dos racionais".

Além disso, existe o conceito de enumerabilidade. Um conjunto é enumerável quando existe uma bijeção com o conjunto dos naturais. Quando isso acontece, eles apresentam a mesma cardinalidade. Então, apesar dos inteiros parecerem ter um número maior de elementos que os naturais, eles não apresentam, pois possuem a mesma cardinalidade.

2.2 07/01: quem foi Georg Cantor?

Georg Cantor foi um matemático que nasceu no então império russo em 1845 e morreu na Alemanha em 1918. Apesar de ter nascido na Rússia, se mudou para a Alemanha em 1956, aos 11 anos, em decorrência da saúde do pai. Por isso, George Cantor passou por várias universidades alemãs, tanto como discente quanto como docente e costuma ser referido como um matemático alemão.

Cantor contribuiu para diversas áreas da matemática, como a teoria de conjuntos, teoria de números e trigonometria. Uma de suas grandes contribuições de Cantor para a matemática foi o desenvolvimento da teoria moderna de conjuntos, que hoje é base da matemática. Antes de Cantor, os matemáticos utilizavam apenas conceitos elementares de conjuntos, que remetiam à Antiguidade com as ideias Aristóteles. Ninguém suspeitava que conjuntos continham algum conteúdo não trivial e Cantor foi o primeiro a perceber as sutilezas desse objeto matemático e passou a desenvolvê-lo.

Também descobriu (a matemática foi criada ou descoberta?) que existem "infinitos de tamanhos diferentes", o que não foi aceito por grande parte da comunidade matemática por algum tempo. Apesar de Cantor ter sido um proeminente estudante e pesquisador e seu talento ter sido reconhecido por vários matemáticos da época, os seus resultados chocaram grande parte da comunidade matemática, fazendo com que ele fosse por vezes desacreditado e ridicularizado.

Fatos como esse contribuíram para que Cantor, ao longo de sua vida, tivesse ataques de depressão. Uma infeliz curiosidade é a grande ansiedade que Cantor sofreu por sua incapacidade de provar a Hipótese do Contínuo, cujo enunciado afirma não existir um conjunto infinito cuja cardinalidade esteja estritamente entre a dos naturais e a dos reais. Ou equivalentemente:

Hipótese do Contínuo. *Não existe um cardinal transfinitivo que esteja estritamente entre $\aleph_0$ e c .*

Um número cardinal transfinitivo indica o tamanho de um conjunto infinitamente grande. No enunciado acima, $\aleph_0$ é a cardinalidade dos naturais e c a dos reais.

Em 1938 foi provado por Gödel que a Hipótese do Contínuo não pode ser provada a partir dos axiomas de Zermelo-Fraenkel mais o da escolha, que juntos formam o conjunto de axiomas conhecido como ZFC (do inglês, *Choose*). Cantor então sofreu por não conseguir a prova de algo para o qual tardiamente foi provado não existir uma prova obtida a partir do sistema ZFC.

Às vezes é dito que, pelo fato de Cantor ter feito perguntas que nunca tinham sido feitas antes, ele criou uma matemática verdadeiramente original desde os gregos!

Referências

- [1] Cantor's Infinities - Professor Raymond Flood
- [2] Um Breve passeio ao Continuum de Cantor
- [3] Georg Cantor

2.3 08/01: mostre que existem infinitos números primos.

Definição. Um número inteiro $p \leq 2$ é primo se os seus divisores positivos são somente 1 e p .

Teorema (Fundamental da Aritmética) 1. Todo inteiro $a \geq 2$ pode ser escrito como produto de números primos. Esta decomposição é única exceto pela ordem dos fatores primos.

Existem diversas formas de provar que existem diversos números primos. A prova que será apresentada será a tradicional prova de Euclides com a linguagem que utilizamos hoje.

Teorema (de Euclides). A sequência dos números primos é infinita.

Demonstração (por absurdo). Podemos pensar, de modo equivalente, em "O conjunto dos números primos é infinito". Provemos então que ele não é finito. Suponha, por absurdo, que o conjunto dos números primos $\mathcal{P}$ seja finito. Então existe uma bijeção $f : I_n \rightarrow \mathcal{P}$, de forma que podemos listar os elementos de $\mathcal{P}$:

$$\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \quad (1)$$

Se conseguirmos provar a existência de um primo p tal que $p \notin \mathcal{P}$ e $p \neq p_i, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$, então $\mathcal{P}$ não pode ser finito.

Seja o número $q = p_1 \cdot p_2 \cdots p_n + 1$. Então $q \bmod p_i = 1, \forall i$ e, portanto, é maior que todos os primos conhecidos. Por 1 sabemos que q pode ser escrito como produto de números primos. Então q , ou é primo, ou é composto. Se q for primo, tomemos $p = q$. Se q for composto, ele pode ser fatorado em primos, mas note que nessa fatoração não há nenhum primo listado em $\mathcal{P}$, pois $q \bmod p_i = 1, \forall i$. Se houvesse, teríamos que $q \bmod p_i = 0$, para algum i . Segue que falta pelo menos um primo da fatoração de q em $\mathcal{P}$. Tomemos um deles como p (nesse caso não conseguimos exibi-lo). Em ambos os casos, foi provado a existência de um primo que não pertence a $\mathcal{P}$ e que difere de todos os listados, então $\mathcal{P}$ não é finito.

Referências

[1] Teorema Fundamental da Álgebra

2.4 09/01: quem foi Richard Dedekind?

Richard Dedekind foi um matemático alemão que viveu entre 1831 e 1916 conhecido pelos seus trabalhos principalmente em análise matemática, teoria dos números, álgebra abstrata e lógica. Ele introduziu uma técnica para construção rigorosa dos números reais a partir dos números racionais que ficou conhecida como cortes de Dedekind (a técnica envolve escrever os racionais como dois conjuntos disjuntos, por isso corte), mostrando a completude do conjunto dos reais. Esse conceito foi essencial para a definição formal de limites e continuidade.

Dedekind e Cantor foram contemporâneos e estabeleceram uma relação de mútuo respeito e admiração pelo trabalho do outro. O que foi importante para Cantor em sua disputa contra Kronecker, matemático influente que era contrário filosoficamente às ideias de números transfinitos de Cantor.

Uma curiosidade é que os axiomas dos números naturais, frequentemente atribuídos a Peano, foram introduzidos inicialmente por Dedekind. Peano fez uma publicação, prestando os devidos créditos a Dedekind, reduzindo esses axiomas no conjunto da forma como conhecemos hoje.

Referências

- [1] Dedekind's Contributions to the Foundations of Mathematics
- [2] Richard Dedekind

2.5 10/01: considere a seguinte soma

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots$$

Esse processo acaba?

Por acabar podemos entender de duas formas: a primeira é se a soma para em algum momento, isto é, se o conjunto de elementos que estamos somando é finito. A segunda é se o resultado da soma (terminologia um pouco redundante, pois a soma se refere ao próprio valor resultante da operação que a define) é finita, ou não. Dos cursos de cálculo, nos perguntaríamos se a soma converge, ou não. Porém, esses conceitos ainda não foram definidos no momento deste curso de análise. Portanto o problema será tratado de maneira intuitivamente da forma que segue.

A resposta para pergunta quanto à primeira aceção é óbvia: o conjunto

$$Y = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots \right\}$$

é infinito. Provemos que Y é enumerável.

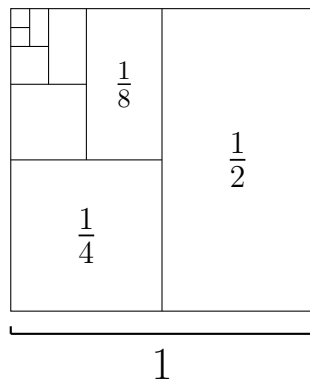
$$\begin{aligned} \mathbb{N} &= \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\} \\ Y &= \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots \right\} \end{aligned}$$

A função $f : \mathbb{N} \rightarrow Y$ dada por

$$f(n) = \frac{1}{2^n}$$

é bijetiva e, portanto, Y é enumerável.

A soma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ acima sugere um problema geométrico em que dividimos um quadrado de lado 1 na metade, obtendo dois retângulos de lados $\frac{1}{2}$ e 1. Em seguida, dividimos esse retângulo em dois quadrados de lado $\frac{1}{2}$, e assim sucessivamente.



O termo "sucessivamente" sugere que há um processo indutivo. Mostremos como defini-lo. Seja $f(n) = \frac{n}{2}$, sendo n a área da n -ésima figura formada, e $f^1 = f$. Então a existência da

composta $f^n = f \circ f \circ \cdots \circ f$ n vezes é garantida. Ao aplicar $f^n(1)$ obtemos a n -ésima área ao realizar n vezes a operação. Por exemplo, $f^3(1) = \frac{1}{8}$.

O interessante dessa abordagem é que, com essa interpretação, podemos formular a conjectura de que a soma levantada é igual à área do quadrado unitário.

De fato, dos cursos de cálculo, ou mesmo com a fórmula de uma P.G. de razão entre -1 e 1 , sabemos que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$.

Referências

- [1] LIMA, E. L. Curso de Análise, vol. 1. 14a edição. Projeto Euclides, IMPA.
- [2] Somas infinitas

2.6 13/01: dê um exemplo de uma distância não convencional

Seja (X, d) um espaço métrico. Uma métrica é uma função $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfaz as seguintes propriedades, $\forall x, y, z \in X$:

1. $d(x, y) \geq 0$
2. $d(x, y) = 0 \iff x = y$
3. $d(x, y) = d(y, x)$ (simetria)
4. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (desigualdade triangular)

A métrica usual no espaço $X = \mathbb{R}^n$ é $d(x, y) = \|x - y\|$. Uma métrica não usual, porém útil e bem conhecida, é a métrica 0-1:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$$

Essa métrica satisfaz as propriedades acima e "mede se dois pontos são distintos". Essa métrica é usada em contra-exemplos no contexto de espaços métricos.

Poderíamos definir a métrica, de modo equivalente, como uma função $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ que satisfaz:

1. $d(x, y) = 0 \iff x = y$
2. $d(x, y) = d(y, x)$ (simetria)
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (desigualdade triangular)

reduzindo, assim, o número de propriedades que ela satisfaz.

Referências

- [1] LIMA, E. L. Espaços Métricos. 6a edição. Projeto Euclides, IMPA.

2.7 14/01: quem foi Augustin-Louis Cauchy?

Cauchy foi um matemático e engenheiro francês que nasceu em 1789 e morreu em 1857. Seu trabalho teve grande impacto tanto em matemática pura quanto áreas aplicadas, como engenharia e física aplicada, e é particularmente conhecido por introduzir o rigor matemático como nunca tinha sido antes. A matemática americana Judith Grabiner (1938-) afirmou que Cauchy foi o homem que ensinou análise rigorosa para toda Europa. Por exemplo, Cauchy introduziu ε e δ nas argumentações, foi o primeiro a fazer um estudo rigoroso das condições de convergência de séries, definiu rigorosamente a integral, escreveu para alunos da École Polytechnique, onde foi professor assistente de análise, o livro *Cours d'analyse*, que continha demonstrações rigorosas dos principais teoremas de cálculo, etc. Cauchy teve um grande número de publicações: 789 trabalhos apenas em matemática!

Estiveram presentes na vida de Cauchy vários matemáticos importantes que influenciaram em sua educação de alguma maneira, como Laplace e Lagrange, que frequentavam a casa de Cauchy quando este era criança, e Àmpère, que foi tutor de Cauchy em análise.

Referências

- [1] Galeria da Fama - Augustin Louis Cauchy (Unicamp)
- [2] Augustin-Louis Cauchy

2.8 15/01: o conjunto de todas as sequências é enumerável?

Vamos considerar o conjunto de todas as sequências, isto é, o conjunto $S^A = \{f : f \text{ é uma sequência sobre } A\}$. Particularmente, vamos considerar o conjunto de todas as sequências sobre os reais, $S^{\mathbb{R}}$. Mostremos que $S^{\mathbb{R}} \subset S^A$ não é enumerável.

Suponha que ele seja:

$$S^{\mathbb{R}} = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$$

$$s_1 : (s_{11}, s_{12}, \dots, s_{1n}, \dots)$$

$$s_2 : (s_{21}, s_{22}, \dots, s_{2n}, \dots)$$

$$\vdots$$

$$s_n : (s_{n1}, s_{n2}, \dots, s_{nn}, \dots)$$

Se $\exists s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ com $s \neq s_n, \forall n \in \mathbb{N}$, então $s \in S^{\mathbb{R}}$ e $S^{\mathbb{R}}$ não será enumerável.

Usando o argumento da Diagonal de Cantor, definindo uma sequência $s : (s_1, s_2, \dots, s_n, \dots)$ com $s_i \neq s_{ii}, \forall i \in \mathbb{N}$, obtemos uma sequência s que difere de qualquer sequência s_n por conta de um elemento, logo $S^{\mathbb{R}}$ não é enumerável. Como todo elemento de $S^{\mathbb{R}}$ pertence a S^A , segue que S^A também não é enumerável.

2.9 16/01: o que é topologia?

A topologia é uma área da matemática tida como uma extensão da geometria e hoje pode ser considerada como o estudo da invariância, isto é, a falta de mudança em meio à mudança, ou a persistência de configurações que continuam iguais apesar de incontáveis transformações curiosas.

Essa descrição se refere a espaços invariantes quando submetidos à uma aplicação contínua, sem a intervenção de uma métrica, ou seja, espaços topológicos são uma generalização de espaços métricos, pois a noção de aplicações contínuas de um espaço em outro pode ser formulada a partir de conjuntos abertos, sem a necessidade de adicionarmos uma métrica à discussão.

Então ao invés de considerarmos um espaço métrico $(\mathcal{X}, d)$ com uma métrica d , considera-se um espaço topológico $(\mathcal{X}, \tau)$, com uma coleção de abertos τ que satisfaz certas propriedades, a fim de estudar espaços topologicamente equivalentes.

Mais precisamente, uma topologia num conjunto $\mathcal{X}$ é uma coleção τ de subconjuntos de $\mathcal{X}$ (então, se $P(\mathcal{X})$ denota o conjunto de todos os subconjuntos de $\mathcal{X}$, $\tau \in P(\mathcal{X})$), chamados os subconjuntos abertos (segundo a topologia τ) satisfazendo:

1. $\emptyset, X \in \tau$.
2. A união de uma família qualquer de elementos de τ é um elemento de τ . Isto é, se $\{A_\lambda\}_{\lambda \in L}$ é uma família, onde $A_\lambda \in \tau$, então

$$\bigcup_{\lambda \in L} A_\lambda \in \tau.$$

3. A interseção de uma família finita de elementos de τ é um elemento de τ . Isto é, se $\{A_1, \dots, A_n\}$ é uma família finita de elementos de τ , então

$$\bigcap_{i=1}^n A_i \in \tau.$$

A partir dessa definição, que demorou vários anos para ser formulada dessa maneira, passando por definições alternativas dadas por Maurice Fréchet (1878-1973), Felix Hausdorff (1888-1942) e outros matemáticos, os estudos da topologia seguem.

Referências

- [1] Introdução à Topologia Geral
- [2] What is Topology?
- [3] LIMA, E. L. Elementos de Topologia Geral. 3a edição, Editora SBM, 2009.

2.10 17/01: o que é a constante de Euler-Mascheroni e qual a sua relevância?

Considere a soma: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$. Subtraia desse valor o logaritmo neperiano de n . Quanto maior for n , mais próximo o resultado estará do valor da chamada constante de Euler-Mascheroni, denotada hoje por γ .

Mais precisamente, a constante é dada pelo seguinte limite:

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\log n + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right)$$

Essa constante já foi bastante estudada e está relacionada com diversas áreas da matemática, como uma série de problemas em análise e teoria dos números.

Não se sabe sequer se essa constante é um número racional, ou não, e hoje mais de 600 bilhões de seus dígitos são conhecidos. O valor numérico da constante de Euler, com 50 casas decimais, é:

$$\gamma \approx 0.577215664901532860606512090082402430104215933593992 \dots$$

Referências

- [1] Constantes mais famosas da matemática
- [2] Euler's Constant
- [3] Constante de Euler-Mascheroni

2.11 20/01: dado um conjunto $X \subset \mathbb{R}$. Mostre que o conjunto $Y = X \cap \mathbb{Q}$ é denso em X

Como X é subconjunto de $\mathbb{R}$, Y contém apenas racionais. Então a pergunta se resume a "um subconjunto dos racionais é denso em um subconjunto dos reais?". Para responder isso, basta mostrar que $\mathbb{Q}$ é denso em $\mathbb{R}$.

Definição: Seja (X, d) um espaço métrico. Dizemos que $Y \subset X$ é denso em X se $\overline{Y} = X$.

Mostremos então que $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, através de duas inclusões.

1. $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{R}$:

Teorema: Seja (X, d) um espaço métrico e $A \subset X$ um subconjunto.

$$\forall F \text{ fechado}, A \subset F \implies \overline{A} \subset F$$

Como $\mathbb{R}$ é fechado e $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{R}$. Isso significa que o fecho $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ é o menor subconjunto fechado de $\mathbb{R}$ que contém $\mathbb{Q}$.

2. $\mathbb{R} \subset \overline{\mathbb{Q}}$

$$\overline{\mathbb{Q}} = \{x \in \mathbb{R} : \forall r > 0, B(x, r) \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset\}$$

Teorema:

$$\forall x \in \mathbb{R} \forall \varepsilon > 0 \exists q \in \mathbb{Q} : |x - q| < \varepsilon$$

Esse teorema mostra que existe um racional q tal que $q \in B(x, \varepsilon)$.

Fixe $x \in \mathbb{R}$. $\forall r > 0 \exists q \in \mathbb{Q}$ tal que $q \in B(x, r)$, logo $x \in \overline{\mathbb{Q}}$. Como x é arbitrário, $\mathbb{R} \subset \overline{\mathbb{Q}}$.

Segue que $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, logo $\mathbb{Q}$ é denso em $\mathbb{R}$.

2.12 21/01: o que é continuidade?

Continuidade se refere a um comportamento de funções. Intuitivamente uma função é dita contínua em um dado ponto se não houver saltos ou quebras no seu gráfico. Evidentemente, além de não rigorosa, essa noção só serve para casos em que conseguimos visualizar o gráfico da função, como o seguinte:

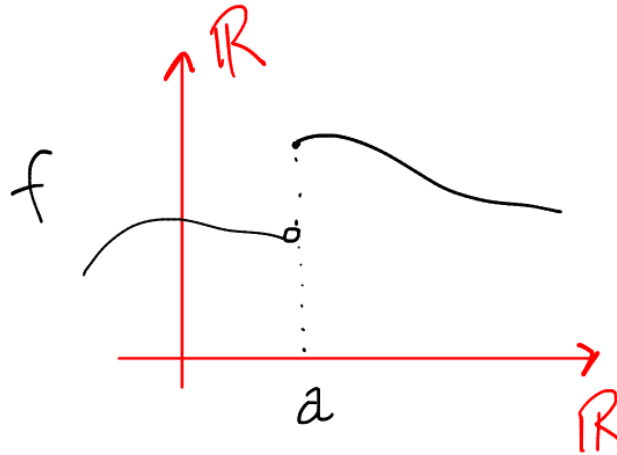


Figura 1: gráfico de uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ descontínua em a

Mas como podemos caracterizar a noção de continuidade para qualquer função, inclusive aquelas cujo gráfico esteja em dimensões maiores, isto é, definir precisamente continuidade?

Para isso, vamos definir continuidade no contexto de espaços métricos e particularizar para os reais.

Definição: Sejam M, N espaços métricos. Diz-se que a aplicação $f : M \rightarrow N$ é *contínua* no ponto $a \in M$ quando, para todo $\varepsilon > 0$ dado, é possível obter $\delta > 0$ tal que $d(x, a) < \delta$ implica $d(f(x), f(a)) < \varepsilon$.

Diz-se que $f : M \rightarrow N$ é *contínua* quando ela é contínua em todos os pontos $a \in M$.

Particularização para os reais: $M \subset \mathbb{R}$ e $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, dizer que f é contínua no ponto $a \in M$ significa afirmar que para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $x \in M$ e $a - \delta < x < a + \delta$ implicam $f(a) - \varepsilon < f(x) < f(a) + \varepsilon$. Ou seja, f transforma os pontos de M que estão no intervalo aberto $(a - \delta, a + \delta)$

O que então significa uma função descontínua em dado ponto a ? Basta negar a definição de continuidade, ou seja, $\exists \varepsilon > 0$ tal que $\forall \delta > 0 \exists x \in M : |x - a| < \delta$ e $|f(x) - f(a)| \geq \varepsilon$. Ou

seja:

$$|x - a| < \delta \text{ e } |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon$$

$$f(x) - f(a) \leq -\varepsilon \text{ ou } f(x) - f(a) \geq \varepsilon$$

$$f(x) \leq f(a) - \varepsilon \text{ ou } f(x) \geq f(a) + \varepsilon$$

.

No caso da imagem 1, é visível que existe um $\varepsilon > 0$ assim.

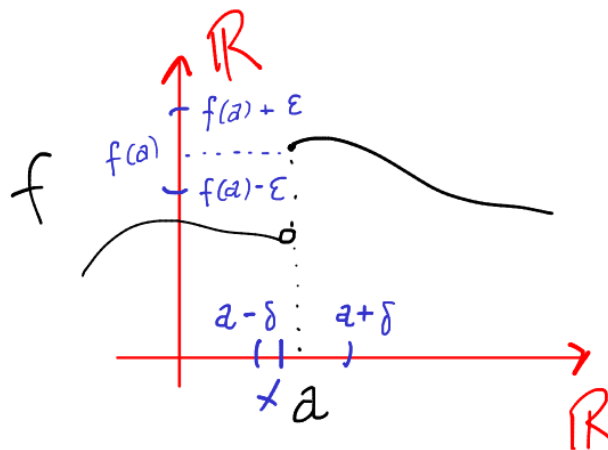


Figura 2: existência de ε para descontinuidade de f em a

Referências

- [1] LIMA, E. L. Análise Real - vol. 1 - Funções de uma Variável. 13a edição. IMPA, 2020.
- [2] LIMA, E. L. Espaços Métricos. 6a edição. Projeto Euclides, IMPA, 2020.

2.13 22/01: sobre o que foi a disputa entre Newton e Leibniz?

A chamada *Newton-Leibniz Calculus Controversy* se refere ao questionamento sobre quem criou primeiro o Cálculo Diferencial e Integral: o inglês Isaac Newton, ou o alemão Gottfried Wilhelm Leibniz?

Newton e Leibniz foram contemporâneos nascidos em 1643 e 1646, respectivamente, e hoje ambos recebem créditos por terem criado o Cálculo independentemente. Porém, houve controvérsias, ainda quando ambos eram vivos, não só sobre qual dos dois havia criado primeiro o Cálculo, como também se um dos dois teria plagiado o trabalho do outro.

Um dos primeiros escritos de Newton sobre o que viria a ser chamado de Cálculo, *De analysi per aequationes numero terminorum infinitas*, foi enviado por ele em 1669 para o matemático inglês John Collins, conhecido por ter mantido contato extensivo com vários cientistas e matemáticos influentes da época, porém Newton sempre foi relutante em publicar seu trabalho porque temia controversa e criticismo sobre ele. Por outro lado, Leibniz publicou o seu primeiro trabalho de Cálculo sob o título *Nova Methodus pro Maximis et Minimis* em 1684.

Newton era próximo do matemático suíço Nicolas Fatio de Duillier, que em 1691 começou a escrever algumas versões do *Principia*, publicado pela primeira vez em 1687, e a enviá-las para Leibniz. Recentemente, o historiador inglês Alfred Rupert Hall afirmou que Newton no *Principia* era capaz de resolver problemas através de integração de equações diferenciais.

Duillier em 1699 acusou Leibniz de plágio e em 1708 o matemático escocês John Keill fez o mesmo no *Royal Society journal*, até que em 1711 a *Royal Society* declarou que Newton foi o verdadeiro descobridor do Cálculo e que Leibniz era uma fraude.

A. Hall afirmou que Leibniz merece crédito por sua formulação independente do Cálculo, mas que Newton foi, sem dúvidas, o primeiro a desenvolvê-lo.

Referências

[1] Isaac Newton

[2] Who Got There First? Newton, Leibniz, and Their Work on Calculus

2.14 23/01: considerando tudo o que você já viu, descreva em suas próprias palavras o que é o infinito

Infinito nos remete a conjuntos e - mais especificamente - à cardinalidade de conjuntos. Os números transfinitos foram introduzidos por Cantor para denotar conjuntos com infinitos de tamanhos diferentes. Há quem diga, como vimos, que Cantor foi o primeiro, desde Aristóteles, a criar uma matemática verdadeiramente original, pois Cantor fez perguntas a si mesmo que nunca tinham sido feitas antes, criando um material inovador.

Não só infinitamente grande podem ser os números, como também podem ser infinitamente pequenos. Esta noção é muito importante quando vamos caracterizar tipos de continuidades e limites de funções, conceitos que permeiam toda a Análise e consequentemente o Cálculo.

2.15 24/01: qual a relação entre o caráter local de continuidade e propriedades globais?

Uma função é dita contínua em um dado ponto do seu domínio. Daí o seu caráter local. Se a função for contínua em todo ponto do seu domínio, então dizemos que ela é simplesmente contínua. Isso significa que não há descontinuidades no seu gráfico. Existem outros conceitos que generalizam a noção de continuidade, como a continuidade uniforme e função de Lipschitz. Existe um teorema que garante que uma função ser de Lipschitz implica continuidade uniforme, que por sua vez implica continuidade.

Globalmente, a função ser contínua garante que ela é integrável, quanto a Riemann, por exemplo.

2.16 27/01: quem foi Gottfried Leibniz?

Gottfried Wilhelm Leibniz foi um matemático alemão que viveu entre 1646 e 1716. Na verdade, devido à diversidade de temas que Leibniz estudou, seria injusto dizer que é apenas um matemático: Leibniz estudou metafísica, epistemologia, lógica, filosofia, religião, matemática, física, geologia, jurisprudência e história. Por isso, é tido como o último "gênio universal", um polímata, tal qual outras famosas personalidades na história.

No âmbito da matemática, Leibniz organizou os coeficientes de um sistema linear em um certo arranjo, hoje conhecido como matriz, para achar a solução do sistema, caso ela existisse.

A criação do Cálculo é atribuído hoje a Newton e a Leibniz (ver 2.13), sendo que Leibniz introduziu uma notação alternativa para diferenciação ($\frac{d}{dx}$) e para integração ($\int$).

Um teorema não tão conhecido para a n -ésima derivada do produto de duas funções diferenciáveis n vezes foi provado por Leibniz e generaliza a derivada do produto de duas funções diferenciáveis vista em cursos iniciais de Cálculo:

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}$$

com $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ coeficiente binomial e $f^{(j)}$ a j -ésima derivada de f (em particular $f^{(0)} = f$).

Para $n = 1$:

$$\begin{aligned} (fg)' &= \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} f^{(1-k)} g^{(k)} \\ &= \binom{1}{0} f' g + \binom{1}{1} f g' \\ &= f' g + f g' \end{aligned}$$

Referências

[1] Gottfried Wilhelm Leibniz

[2] General Leibniz rule

2.17 28/01: o que são equações diferenciais ordinárias e suas utilidades?

Simplificadamente falando, equações diferenciais são equações que envolvem funções e suas derivadas. Se essas funções forem de uma variável, a equação é denominada equação diferencial ordinária. Caso sejam de várias variáveis, dizemos que a equação que envolve alguma de suas derivadas parciais é uma equação diferencial parcial.

Muitos fenômenos da natureza podem ser descritos por identidades que relacionam uma função com suas derivadas. Daí a importância do tema equações diferenciais, que é vastíssimo e cujas aplicações permeiam toda a ciência e tecnologia, sendo portanto de extrema importância para o cotidiano da sociedade.

A seguir estão alguns exemplos de equações diferenciais.

1. **Decaimento radioativo:** seja $x(t)$ a massa de uma amostra de material radioativo no instante t . A sua variação é dada por:

$$x'(t) = -cx(t)$$

com c uma constante positiva.

2. **Posição de um pêndulo:** seja $x(t)$ a posição de um pêndulo de comprimento l sujeito a um campo gravitacional constante. Uma identidade que envolve sua posição é dada por:

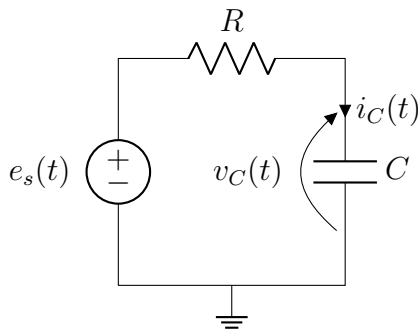
$$x''(t) = -\frac{g}{l} \sin x(t)$$

3. **Eletricidade:** sejam:

- (a) $i_C(t)$ a corrente que atravessa um capacitor de capacitância C no instante t
- (b) $v_L(t)$ a tensão aplicada nos terminais de um indutor de indutância L no instante t

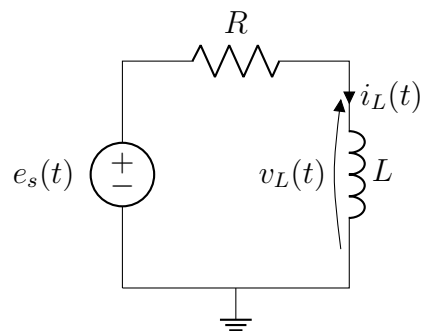
Nas condições acima, no jargão da engenharia elétrica, as seguintes relações constitutivas na convenção do receptor¹ são válidas:

Circuito RC



$$i_C(t) = C \frac{dv_C}{dt}(t)$$

Circuito RL



$$v_L(t) = L \frac{di_L}{dt}(t)$$

¹em um componente passivo, quando a corrente e a seta de tensão apontam em sentidos contrários.

4. **Mecânica: (princípio fundamental da dinâmica ou segunda lei de Newton):** dado um corpo de massa m , posição $\mathbf{r}$, velocidade $\mathbf{v}$ e momento linear $\mathbf{p}$, sejam $\mathbf{F}_i, 1 \leq i \leq n$ as forças que atuam nesse corpo. Então:

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$$

A definição formal de uma equação diferencial ordinária é a que segue: uma equação diferencial (ordinária) é qualquer expressão da forma

$$x^{(k)} = F(t, x, x^{(1)}, \dots, x^{(k-1)})$$

onde $F : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^d$ é uma função contínua definida num aberto $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^{1+kd}$, pois a variável t toma valores em $\mathbb{R}$ e as variáveis $x, x^{(1)}, \dots, x^{(k-1)}$ e $x^{(k)}$ tomam valores em $\mathbb{R}^d$.

Os inteiros $k \geq 1$ e $d \geq 1$ são chamados, respectivamente, *ordem* e *dimensão* da equação diferencial. Frequentemente, escreveremos x' e x'' no lugar de $x^{(1)}$ e $x^{(2)}$, respectivamente.

Nos exemplos 1, 2 e 3 as funções são sobre $\mathbb{R}$, de forma que $d = 1$. Apenas no exemplo 4 $d = 3$, pois as funções são campos vetoriais no espaço. Ou seja são funções que mentalmente podemos pensar como $f : E^3 \rightarrow V^3$, porém que, quando a elas é associado um sistema de coordenadas com origem e uma base ortonormal, por exemplo, fica $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Vale notar que o vetor posição e suas derivadas, bem como os vetores força, tipicamente dependem de quatro parâmetros: as três coordenadas do $\mathbb{R}^3$ e o tempo t . Então o exemplo 4 beira o tema equações diferenciais parciais. Apenas não é porque consideramos esses vetores como funções exclusivas do tempo.

Referências

- [1] Equações Diferenciais Ordinárias - Capítulo 1 (IMPA)
- [2] ORSINI, L. Q.; CONSONNI, D. *Circuitos Elétricos. Vol 1. 2.* Ed. São Paulo: Blucher, 2002.
- [3] NUSSENZVEIG H. M. *Curso de Física Básica: 1 Mecânica.* 4 Ed. São Paulo: Blucher, 2011.

2.18 29/01: que séries de funções além da de Taylor têm grande relevância na matemática?

Além das séries de Taylor, as séries de Fourier são de grande relevância, pois por meio delas podemos, por exemplo, representar sinais periódicos por meio de séries de funções trigonométricas.

Seja uma função $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$. Então f pode ser descrita pela sua série de Fourier:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

Usando a identidade de Euler para funções trigonométricas, temos:

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$$

nos permitindo escrever a função acima na forma complexa:

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2} + b_n \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i} \right) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - ib_n}{2} e^{inx} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-inx} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} \end{aligned}$$

em que:

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$$

Referências

[1] Calculus Fourier Series

2.19 31/01: considere uma família de funções $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$. Defina $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$

O limite de uma função no infinito se traduz simbolicamente como:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : x > \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

Analogamente, temos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \iff \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n > n_0 \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Dizemos nesse caso que a função $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ converge pontual ou simplesmente para a função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ com a notação usual $f_n \rightarrow f$.

2.20 03/02: Quem foi Henri Lebesgue?

Henri Léon Lebesgue foi um matemático francês que nasceu em 1875 e morreu em 1941. Lebesgue é conhecido principalmente pela sua teoria de integração, que generaliza a noção de integral de Riemann.

No final do século XIX, a análise real era limitada efetivamente a funções contínuas e a restrições artificiais que eram necessárias para lidar com descontinuidades que apareciam cada vez mais, à medida que mais funções exóticas eram encontradas. Por exemplo, a função

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

é conhecida como função de Dirichlet e é usada como contra-exemplo de uma função limitada não integrável segundo Riemann, pois é descontínua em todo domínio.

Uma função ser integral no sentido de Riemann se aplica apenas quando a funções contínuas ou a funções com um número finito de descontinuidades. Influenciado pelo trabalho de outros matemáticos influentes, como Émile Borel, Camille Jordan e outros, Lebesgue criou uma nova teoria de medida e trouxe uma nova noção de integral definida, que ele apresentou em sua tese de doutorado em 1902.

Referências

- [1] Henri-Léon Lebesgue (Britannica)

3 Listas

3.1 Primeira

A primeira lista de exercícios pode ser acessada aqui.

3.1.1 EX01

$$1. A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$(a) A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$x \in A \cup (B \cap C) \implies x \in A \text{ ou } x \in B \cap C$$

$$x \in A \implies x \in A \cup B \text{ e } x \in A \cup C$$

$$x \in B \cap C \implies x \in B \text{ e } x \in C$$

$$\implies x \in A \cup B \text{ e } x \in A \cup C$$

$$(b) (A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$$

$$x \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \implies x \in A \cup B \text{ e } x \in A \cup C$$

$$x \in A \implies x \in A \cup (B \cap C)$$

$$x \notin A \implies x \in B \text{ e } x \in C$$

$$\implies x \in (B \cap C) \cup A \quad \square$$

$$2. A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$(a) A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$x \in A \cap (B \cup C) \implies x \in A \text{ e } (x \in B \text{ ou } x \in C)$$

$$x \in A \cap B \implies x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$x \in A \cap C \implies x \in (A \cap C) \cup (A \cap B)$$

$$(b) (A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$$

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \implies (x \in A \text{ e } x \in B) \text{ ou } (x \in A \text{ e } x \in C)$$

$$x \in A \cap B \implies x \in A \cap (B \cup C)$$

$$x \in A \cap C \implies x \in A \cap (C \cup B) \quad \square$$

$$3. A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$(a) A \cup (B \cup C) \subseteq (A \cup B) \cup C$$

$$x \in A \cup (B \cup C) \implies x \in A \text{ ou } x \in B \cup C$$

$$x \in A \implies x \in A \cup B \implies x \in (A \cup B) \cup C$$

$$x \in B \cup C \implies x \in (A \cup B) \cup C$$

Obs.: $x \in A \implies \forall X, x \in A \cup X$, pois $A \cup X = \{x : \exists B \in A \cup X, x \in B\}$. Como $A \in A \cup X$, segue o resultado.

$$(b) (A \cup B) \cup C \subseteq A \cup (B \cup C)$$

$$x \in (A \cup B) \cup C \implies x \in A \cup B \text{ ou } x \in C$$

$$x \in A \cup B \implies x \in A \cup (B \cup C)$$

$$x \in C \implies x \in B \cup C \implies x \in A \cup (B \cup C) \quad \square$$

$$4. A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

$$(a) A - (B \cap C) \subseteq (A - B) \cup (A - C)$$

$$x \in A - (B \cap C) \implies x \in A \text{ e } x \notin B \cap C$$

$$\implies x \in A \text{ e } (x \notin B \text{ ou } x \notin C)$$

$$x \in A - B \implies x \in (A - B) \cup (A - C)$$

$$x \in A - C \implies x \in (A - C) \cup (A - B)$$

$$(b) (A - B) \cup (A - C) \subseteq A - (B \cap C)$$

$$x \in (A - B) \cup (A - C) \implies x \in A - B \text{ ou } x \in A - C$$

$$x \in A - B \implies x \in A - (B \cap C)$$

$$x \in A - C \implies x \in A - (C \cap B) \quad \square$$

Obs.: $x \in A - B \implies \forall X, x \in A - B \cap X$, pois $B \cap X = \{x : \forall C \in B \cap X, x \in C\}$. Se $x \notin B$, então $\exists C$ tal que $x \notin C$. Segue o resultado.

3.1.2 EX03

$$1. m < n \text{ e } n < p \implies m < p$$

$$\begin{cases} m < n & \implies \exists a \in \mathbb{N}, n = m + a \\ n < p & \implies \exists b \in \mathbb{N}, p = n + b \end{cases}$$

$$\implies p = (m + a) + b = m + (a + b). \text{ Segue que } \exists c \in \mathbb{N} : p = m + c. \text{ Tome } c = a + b. \quad \square$$

2. **(Tricotomia dos naturais)** $m < n$ ou $n < m$ ou $m = n$, exclusivamente.

Prova (por indução em m):

Seja $Y = \{m \in \mathbb{N} : m = n \text{ ou } m < n \text{ ou } m > n\}$.

(a) **Caso base:** $1 = n$ ou $1 < n$, pois 1 é o menor elemento de $\mathbb{N} \implies 1 \in Y$.

(b) **Passo indutivo:** Queremos ver que $m \in Y \implies (m+1) \in Y$.

i. $m = n \implies m+1 = n+1 \implies m+1 > n \implies (m+1) \in Y$

ii.

$$\begin{aligned} m > n &\implies \exists a \in \mathbb{N} : m = n + a \\ &\implies m+1 = n+1 + a \\ &\implies m+1 > n \implies (m+1) \in Y \end{aligned}$$

iii.

$$\begin{aligned} m < n &\implies \exists a \in \mathbb{N} : n = m + a \\ &\implies n+1 = m+1 + a \\ a = 1 &\implies n+1 = m+1+1 \implies n = m+1 \implies (m+1) \in Y \\ a > 1 &\implies \exists b \in \mathbb{N} : a = 1 + b \\ &\implies n = m+b+1 \implies n > m+1 \implies (m+1) \in Y \end{aligned}$$

Segue, por indução, que $Y = \mathbb{N}$. $\square$

3. $m < n \implies \forall p \in \mathbb{N}, m+p < n+p$

Prova (por indução em p):

Fixados $m, n \in \mathbb{N}$, seja $Y_{(m,n)} = \{p \in \mathbb{N} : m+p < n+p\}$.

(a) **Caso base:**

$$\begin{aligned} m < n &\implies \exists a \in \mathbb{N} : n = m + a \\ &\implies n+1 = m+a+1 \\ &\implies n+1 > m+1 \implies 1 \in Y_{(m,n)} \end{aligned}$$

(b) **Passo indutivo:** Queremos ver que $p \in Y \implies (p+1) \in Y$.

$$m+p < n+p \implies m+(p+1) < n+(p+1) \implies (p+1) \in Y_{(m,n)}$$

Segue, por indução, que $Y_{(m,n)} = \mathbb{N}$. Como m, n são arbitrários, segue que vale para qualquer par de naturais. $\square$

4. $m < n \implies \forall p \in \mathbb{N}, mp < np$.

Prova (por indução em p):

Fixados $m, n \in \mathbb{N}$, seja $Y_{(m,n)} = \{p \in \mathbb{N} : mp < np\}$.

(a) **Caso base:**

$$\begin{aligned} m < n &\implies \exists a \in \mathbb{N} : n = m + a \\ &\implies n \cdot 1 = (m + a) \cdot 1 \implies m \cdot 1 < n \cdot 1 \implies p \in Y_{(m,n)} \end{aligned}$$

(b) **Passo indutivo:** Queremos ver que $p \in Y \implies (p + 1) \in Y$

$$\begin{aligned} m < n &\implies n = m + a \\ &\implies n \cdot (p + 1) = (m + a) \cdot (p + 1) \\ &\implies np + n = (m + a)p + (m + a) \\ &\implies np = (m + a)p \implies np = mp + ap \\ &\implies mp < np \end{aligned}$$

Segue, por indução, que $Y_{(m,n)} = \mathbb{N}$. Como m, n são arbitrários, segue que vale para quaisquer par de naturais. $\square$

3.1.3 EX04

Sejam $a, b \in \mathbb{N}$. Então existe um $m \in \mathbb{N}$ tal que $ma > b$. Tome $m = s(b) = b + 1$. Então:

$$\begin{aligned} m = b + 1 &\implies ma = (b + 1)a = ab + b \\ &\implies ma > b \quad \square \end{aligned}$$

3.1.4 EX05

A função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(n) = 2n$ é injetora, mas não é sobrejetora, pois a imagem de f é apenas os pares.

3.1.5 EX06

A função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(n) = \begin{cases} n, n \text{ ímpar} \\ \frac{n}{2}, n \text{ par} \end{cases}$ é sobrejetora, mas não é injetora, pois em particular $f(n) = f(2n) = \frac{n}{2}$.

3.1.6 EX08

Prova (Desigualdade triangular em $\mathbb{R}$) (por indução em n): Fixados $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, seja $Y_{(x_1, \dots, x_n)} = \{n \in \mathbb{N} : |x_1 + \dots + x_n| \leq |x_1| + \dots + |x_n|\}$.

1. **Caso base:** $|x_1| \leq |x_1| \implies 1 \in Y_{(x_1, \dots, x_n)}$

2. **Passo indutivo:**

$$\begin{aligned} |x_1 + x_2 + \dots + x_n + x_{n+1}| &= |(x_1 + x_2 + \dots + x_n) + x_{n+1}| \\ (\text{desigualdade triangular}) &\leq |x_1 + x_2 + \dots + x_n| + |x_{n+1}| \\ &\leq |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| + |x_{n+1}| \\ &\implies (n+1) \in Y_{(x_1, \dots, x_n)} \end{aligned}$$

Segue, por indução, que $Y_{(x_1, \dots, x_n)} = \mathbb{N}$. Como $x_1, \dots, x_n$ são arbitrários, segue que vale para qualquer n -upla de reais. $\square$

3.2 Segunda

A segunda lista de exercícios pode ser acessada aqui.

3.2.1 EX01

Seja $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência tal que $a_n \rightarrow 0.0001$. Pela definição de limite,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{ tal que } n \geq n_0 \implies |a_n - 0.0001| < \varepsilon.$$

Se vale $\forall \varepsilon > 0$, tome $\varepsilon = 0.0001$. Então:

$$\begin{aligned} |a_n - 0.0001| &< 0.0001 \\ -0.0001 &< a_n - 0.0001 < 0.0001 \\ 0 &< a_n < 0.0002, \quad \text{para todo } n \geq n_0 \end{aligned}$$

Como n_0 é uma natural fixado, $\forall n < n_0$, $a_n \leq 0$ ou $a_n \geq 0.0001$ e, portanto, apenas um número finito de termos pode ser não positivo. Em particular, se a sequência não tiver elementos não positivos, o conjunto $\{a_n \in \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} : a_n \leq 0\} = \emptyset$, e por vacuidade, também é finito. Em ambos os casos, o conjunto de elementos negativos da sequência é finito, pois é subconjunto de um conjunto finito.

3.2.2 EX02

Sequência de números reais: uma sequência de números reais é uma função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ que associa a cada natural n um número real $f(n) = a_n$. Escrevemos $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ para indicar a sequência de termo geral a_n .

Límite de uma sequência:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n > n_0 \implies |a_n - L| < \varepsilon \quad (2)$$

(a) $an = 7 - \frac{1}{\sqrt{n}}$ e $a_n \rightarrow 7$

$$\begin{aligned} |a_n - 7| &< \varepsilon \\ \left| 7 - \frac{1}{\sqrt{n}} - 7 \right| &< \varepsilon \\ \left| -\frac{1}{\sqrt{n}} \right| &< \varepsilon \\ \frac{1}{\sqrt{n}} &< \varepsilon \quad (*) \\ n &> \frac{1}{\varepsilon^2} \end{aligned}$$

Tome $n_0 = \lceil \frac{1}{\varepsilon^2} \rceil \in \mathbb{N}$. Então:

$$\begin{aligned} n > n_0 &\geq \frac{1}{\varepsilon^2} \\ n &> \frac{1}{\varepsilon^2} \\ \varepsilon &> \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (*) \end{aligned}$$

como queríamos.

Poderíamos ter justificado também que, como os naturais não é limitado superiormente, vai existir um certo natural maior que a expressão envolvendo ε .

(b) $an = \frac{2n-2}{5n-1}$ e $a_n \rightarrow \frac{2}{5}$

$$\begin{aligned} \left| a_n - \frac{2}{5} \right| &< \varepsilon \\ \left| \frac{2n-2}{5n-1} - \frac{2}{5} \right| &< \varepsilon \\ \left| -\frac{8}{5(5n-1)} \right| &< \varepsilon \\ \frac{8}{5(5n-1)} &< \varepsilon \quad (*) \\ n &> \frac{\frac{8}{\varepsilon} + 5}{25} \end{aligned}$$

Tome $n_0 = \lceil \frac{8}{\varepsilon} + 5 \rceil \in \mathbb{N}$. Então:

$$\begin{aligned} n > n_0 &\geq \frac{\frac{8}{\varepsilon} + 5}{25} \\ n &> \frac{\frac{8}{\varepsilon} + 5}{25} \\ 25n - 5 &> \frac{8}{\varepsilon} \\ 5(5n - 1) &> \frac{8}{\varepsilon} \\ \varepsilon &> \frac{8}{5(5n - 1)} \quad (*) \end{aligned}$$

como queríamos.

3.2.3 EX03

A sequência $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada pelo termo geral $a_n = -\frac{1}{n}$ é tal que $a_n < 0, \forall n \in \mathbb{N}$, pois $n > 0$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

3.2.4 EX04

Seja $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência tal que as subsequências $(x_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ e $(x_{2n-1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergem para L . Queremos mostrar que $(x_n) \rightarrow L$.

$$\begin{aligned} (x_{2n}) \rightarrow L &\iff \forall \varepsilon > 0, \exists n_1 \in \mathbb{N} : n > n_1 \implies |x_{2n} - L| < \varepsilon \\ (x_{2n-1}) \rightarrow L &\iff \forall \varepsilon > 0, \exists n_2 \in \mathbb{N} : n > n_2 \implies |x_{2n-1} - L| < \varepsilon \end{aligned}$$

Seja $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Então:

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que} \\ n > n_0 &\implies |x_{2n} - L| < \varepsilon \text{ e } |x_{2n-1} - L| < \varepsilon, \forall n \in \mathbb{N} \\ &\iff |x_n - L| < \varepsilon, \forall n \in \mathbb{N}, \end{aligned}$$

pois, como um natural, ou é par, ou é ímpar, e as duas subsequências convergem para L , a sequência dos naturais também deve convergir para L . Mais geralmente, se $\lim x_n = a$, então toda subsequência de (x_n) converge para o limite a .

Segue que $(x_n) \rightarrow L$.

3.2.5 EX05

A sequência $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada, logo $\exists M \in \mathbb{R}$ tal que $|a_n| \leq M$.

E, por 2, $(b_n) \rightarrow 0$ é:

$$\begin{aligned}\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n > n_0 &\implies |b_n - 0| < \varepsilon \\ &|b_n| < \varepsilon\end{aligned}$$

Queremos mostrar que a sequência $(a_n b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge para 0. Ou seja, que:

$$\begin{aligned}\forall \varepsilon > 0, \exists n_1 \in \mathbb{N} : n > n_1 &\implies |a_n b_n - 0| < \varepsilon \\ &|a_n b_n| < \varepsilon\end{aligned}$$

Precisamos então exibir um n_1 . Fixe $\frac{\varepsilon}{M}$ e tome $n_1 = n_0$. Então $\forall n > n_0$:

$$\begin{aligned}|b_n| &< \frac{\varepsilon}{M} \\ |a_n| |b_n| &< M \frac{\varepsilon}{M} \\ |a_n b_n| &< \varepsilon \\ |a_n b_n - 0| &< \varepsilon\end{aligned}$$

Como ε é arbitrário, segue que:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_1 \in \mathbb{N} : n > n_1 \implies |a_n b_n - 0| < \varepsilon$$

isto é, que $(a_n b_n) \rightarrow 0$.

3.2.6 EX06

(a) Se mostrarmos que a sequência em $\mathbb{R}$ $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, com $2 < x_n < 3$, não pode convergir para 6 ou para 7, não haverá subsequência de (x_n) que converge para algum desses valores.

Suponha $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, com $a \notin [2, 3]$. Então:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n > n_0 \implies |x_n - a| < \varepsilon$$

Ou

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n > n_0 \implies x_n \in B(a, \varepsilon)$$

Ou

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n > n_0 \implies d(a, x_n) < \varepsilon$$

em que $B(a, \varepsilon)$ denota a bola aberta de centro a e raio ε e d a distância usual euclidiana.

Por outro lado, $a \notin [2, 3]$, isto é,

$$\exists r > 0 \text{ tal que } B(a, r) \cap [2, 3] = \emptyset$$

Se vale para todo ε , em particular vale para $\varepsilon = r$. Então:

$$\begin{aligned} d(a, x_n) < r &\implies x_n \in B(a, r) \\ &\implies x_n \in B(a, r) \text{ e } x_n \in [2, 3] \\ &\implies B(a, r) \cap [2, 3] \neq \emptyset \end{aligned}$$

O que é contradição. Segue que, se (x_n) convergir para um valor a , esse valor não pode ser 6 ou 7.

Note que seria possível que a fosse 2 ou 3, pois para esses casos ocorre que

$$\forall r > 0 \quad B(a, r) \cap (2, 3) \neq \emptyset$$

de forma que toda vizinhança de a conteria elementos de $(2, 3)$.

(b) Seja $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ uma sequência em $\mathbb{R}$ denotada por $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Sabemos do Teorema Fundamental da Aritmética que todo inteiro maior que um pode ser decomposto de forma única, a menos da ordem, como fatores de primos:

$$n \in \mathbb{Z}, n > 1 \implies n = p_1^{m_1} p_2^{m_2} \dots p_k^{m_k} \dots$$

Utilizando esse fato, vamos definir a sequência da seguinte forma:

$$\begin{aligned} x_{p_1^{m_1}} &= 1 \\ x_{p_2^{m_2}} &= \frac{1}{2} \\ x_{p_3^{m_3}} &= \frac{1}{3} \\ &\vdots \\ x_{p_k^{m_k}} &= \frac{1}{k} \\ &\vdots \\ x_{\neq} &= x_0 \end{aligned}$$

Na posição em que houver números compostos, coloca-se um valor qualquer, digamos, x_0 .

A sequência definida dessa forma é tal que $\forall k \in \mathbb{N}$ a imagem inversa $\frac{1}{k}$ por x contém todos os números da forma $p_k^{m_k}$. Segue do TFA que esse conjunto é infinito. Assim para cada k natural conseguimos montar subsequências (constantes) que convergem para $\frac{1}{k}$.

(c) Sabemos que dado uma $f : X \rightarrow Y$ sobrejetiva. Se X é enumerável então Y também é.

Usando isso, suponha, por absurdo, que haja uma sequência $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Então $\forall x \in \mathbb{R}$ existe sequência de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que converge para x , isto é

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} \text{ tal que } a(n) = a_n = x$$

Ou seja, a é sobrejetiva. Mas $\mathbb{N}$ é enumerável, então $\mathbb{R}$ também é, o que é um absurdo. Segue que tal sequência não pode existir.

3.2.7 EX07

(a) (correção do enunciado) se $(a_n) \rightarrow L$ e $a_n \leq M$ para todo n , exceto por uma quantidade finita de naturais, então $L \leq M$.

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists n_1 \in \mathbb{N} : n > n_1 &\implies |a_n - L| < \varepsilon \\ &\iff L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon \end{aligned}$$

$$\exists n_2 \in \mathbb{N} : n > n_2 : a_n \leq M$$

Tomando $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$, se $n > n_0$, então ambos ocorrem. Suponha por contradição que $L > M$ e fixe $\varepsilon = L - M$. Então:

$$\begin{aligned} n > n_0 &\implies L - (L - M) < a_n < L + (L - M) \text{ e } a_n \leq M \\ &\iff M < a_n < 2L - M \text{ e } a_n \leq M \end{aligned}$$

o que é uma contradição. Segue que $L \leq M$.

(b) Suponha por contradição que $L > M$. Então existe um real c entre eles, isto é, $M < c < L$. Sabemos que se $\lim x_n = a$ e $a > b$, então para n suficientemente grande $x_n > b$. Assim, como $(a_n) \rightarrow L$ e $(b_n) \rightarrow M$, para n suficientemente grande, $b_n < c < a_n$, o que é uma contradição. Segue que $L \leq M$.

3.2.8 EX08

Dado duas sequências em $\mathbb{R}$ $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tais que $(a_n) \rightarrow a$ e (b_n) é dada por

$$b_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

queremos provar que $(b_n) \rightarrow a$, ou seja, que se uma sequência converge para um certo valor, então a média aritmética dos seus n primeiros termos também converge para o mesmo valor.

Queremos mostrar que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \implies |b_n - a| < \varepsilon.$$

Temos:

$$b_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k, \quad b_n - a = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k - a.$$

$$|b_n - a| = \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n a_k - a \right|.$$

Como $|a+b| \leq |a|+|b|$, por indução em n , temos que $|a_1+a_2+\dots+a_n| \leq |a_1|+|a_2|+\dots+|a_n|$. Então:

$$|b_n - a| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |a_k - a|.$$

Dado que $a_n \rightarrow a$, $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1$ tal que $n > N_1 \implies |a_n - a| < \varepsilon$. Fixe $\frac{\varepsilon}{2}$. Para $n > N$:

$$\begin{aligned} |b_n - a| &\leq \frac{1}{n} \underbrace{(|a_1 - a| + \dots + |a_{N_1} - a|)}_{\text{soma finita}} + \frac{1}{n} \sum_{k=N_1+1}^n |a_k - a| \\ &= \frac{C}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=N_1+1}^n |a_k - a|, \quad C \in \mathbb{R} \\ &< \frac{C}{n} + \frac{(n - (N_1 + 1) + 1) \varepsilon}{n} \frac{1}{2} \\ &= \frac{C}{n} + \frac{(n - N_1) \varepsilon}{n} \frac{1}{2} = \frac{C}{n} + \left(1 - \frac{N_1}{n}\right) \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Seja N_2 tal que $\forall n > N_2 : \frac{C}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$. Então seja $N = \max\{N_1, N_2\}$. Assim, $\forall n > N$ temos:

$$|b_n - a| \leq \frac{C}{n} + \left(1 - \frac{N_1}{n}\right) \varepsilon < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Segue que $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \implies |b_n - a| < \varepsilon \iff (b_n) \rightarrow a$.

3.2.9 EX09

$$\begin{aligned}
 a_n - L &= (\sqrt{a_n} - \sqrt{L})(\sqrt{a_n} + \sqrt{L}) \\
 \left| \sqrt{a_n} - \sqrt{L} \right| &= \frac{|a_n - L|}{\left| \sqrt{a_n} + \sqrt{L} \right|} \\
 &\leq \frac{|a_n - L|}{\left| \sqrt{L} \right|} = \frac{|a_n - L|}{\sqrt{L}}, L \neq 0
 \end{aligned}$$

Como $(a_n) \rightarrow L$, então $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \implies |a_n - L| < \varepsilon$. Fixe $\varepsilon\sqrt{L}$. Então:

$$\left| \sqrt{a_n} - \sqrt{L} \right| \leq \frac{|a_n - L|}{\sqrt{L}} < \frac{\varepsilon\sqrt{L}}{\sqrt{L}} = \varepsilon$$

ou seja, $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \implies \left| \sqrt{a_n} - \sqrt{L} \right| < \varepsilon$.

Se $L = 0$, então $|a_0| < \varepsilon$. Fixe ε^2 . Então

$$\begin{aligned}
 |a_0| &< \varepsilon^2 \\
 \underbrace{\sqrt{|a_n|}}_{a_n > 0} &< \sqrt{\varepsilon^2} \\
 |\sqrt{a_n} - 0| &< \varepsilon \\
 (\sqrt{a_n}) &\rightarrow 0
 \end{aligned}$$

3.2.10 EX10

Temos que

$$a_n = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ a_{n-1} + \frac{1}{n^2}, & n > 1 \end{cases} \quad b_n = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ b_{n-1} + \frac{1}{n^3}, & n > 1 \end{cases}$$

E que $(a_n) \rightarrow \frac{\pi^2}{6}$. Precisamos mostrar que (b_n) converge. Ou seja, basta mostrar que ela é monótona limitada. Da definição de (b_n) temos que:

$$\begin{aligned}
 b_n &= b_{n-1} + \underbrace{\frac{1}{n^3}}_{>0} \\
 b_n &> b_{n-1}
 \end{aligned}$$

ou seja, (b_n) é crescente. Falta mostrar que é limitada.

Seja $Y = \{n \in \mathbb{N} : b_n \leq a_n\}$. Vamos mostrar por indução em k que $Y = \mathbb{N}$.

1. $1 \leq 1$ vem da definição de a_n e $b_n \implies 1 \in Y$.
2. Suponha válido para algum k natural. Então $b_k \leq a_k$. Queremos mostrar que $b_{k+1} \leq a_{k+1}$.
Ou seja, que $k \in Y \implies k+1 \in Y$.

$$b_{k+1} \leq a_{k+1}$$

$$b_k + \frac{1}{(k+1)^3} \leq a_k + \frac{1}{(k+1)^2}$$

como $(k+1)^3 \geq (k+1)^2$, $\frac{1}{(k+1)^3} \leq \frac{1}{(k+1)^2}$ e, portanto, $k+1 \in Y$.

Segue que $Y = \mathbb{N}$, como queríamos.

Concluimos que $\forall n \in \mathbb{N} \ b_n \leq a_n$ e tínhamos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\pi^2}{6}$, logo $b_n \leq \frac{\pi^2}{6}$ e (b_n) é limitada.

Segue que (b_n) converge.

3.3 Terceira

A terceira lista de exercícios pode ser acessada aqui.

3.3.1 EX01

Suponha $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, com $a \in X'$.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1 > 0 \quad 0 < |x - a| < \delta_1 \implies |f(x) - L_1| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_2 > 0 \quad 0 < |x - a| < \delta_2 \implies |f(x) - L_2| < \varepsilon$$

Queremos ver que $L_1 = L_2$, ou seja, $\forall r > 0 \quad |L_1 - L_2| < r$.

Fixe $r > 0$. Tome $\varepsilon = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Para $0 < |x - a| < \delta$:

$$|f(x) - L_1| < \frac{r}{2} \quad \text{e} \quad |f(x) - L_2| < \frac{r}{2}.$$

Então:

$$|L_1 - L_2| = |L_1 - f(x) + f(x) - L_2| \leq |L_1 - f(x)| + |f(x) - L_2| < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r.$$

Como r é arbitrário, vale $\forall r > 0 \quad |L_1 - L_2| < r \implies L_1 = L_2$.

$$\forall r > 0 \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |L_1 - L_2| < r \implies L_1 = L_2 \quad \square$$

3.3.2 EX02

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad X \subseteq \mathbb{R}, \quad Y \subseteq \mathbb{R}$$

$$f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y) \quad ?$$

$$1. \quad f(X \cup Y) \subseteq f(X) \cup f(Y)$$

Queremos ver que $y \in f(X \cup Y) \implies y \in f(X) \cup f(Y)$.

$$y \in f(X \cup Y) \implies \exists x \in X \cup Y, \quad f(x) = y.$$

Se $x \in X$:

$$f(x) \in f(X) \implies f(x) \in f(X) \cup f(Y).$$

Se $x \in Y$:

$$f(x) \in f(Y) \implies f(x) \in f(Y) \cup f(X).$$

Em ambos os casos:

$$y \in f(X) \cup f(Y).$$

Logo, $f(X \cup Y) \subseteq f(X) \cup f(Y)$.

2. $f(X) \cup f(Y) \subseteq f(X \cup Y)$

Queremos ver que $y \in f(X) \cup f(Y) \implies y \in f(X \cup Y)$.

$$y \in f(X) \cup f(Y) \implies y \in f(X) \text{ ou } y \in f(Y).$$

Se $y \in f(X)$:

$$\exists x \in X, f(x) = y \implies x \in X \cup Y \implies f(x) \in f(X \cup Y).$$

Se $y \in f(Y)$:

$$\exists z \in Y, f(z) = y \implies z \in X \cup Y \implies f(z) \in f(X \cup Y).$$

Em ambos os casos:

$$\exists w \in X \cup Y, f(w) = y, \text{ isto é, } y \in f(X \cup Y).$$

Logo, $f(X) \cup f(Y) \subseteq f(X \cup Y)$ $\square$

3.3.3 EX03

$$f^{-1} \left(\bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda \right) = \bigcup_{\lambda \in L} f^{-1}(X_\lambda) ?$$

Seja $f : X \rightarrow Y$, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$. Usaremos as definições:

$$f(A) = \{f(x) \in Y : x \in A\} \quad (\subseteq Y)$$

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \quad (\subseteq X)$$

$$\bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda = \{x : \exists \lambda \in L, x \in X_\lambda\}$$

$$\bigcap_{\lambda \in L} X_\lambda = \{x : \forall \lambda, x \in X_\lambda\}$$

Então, dado uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, temos:

$$f^{-1} \left(\bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda \right) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in \bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda\}$$

$$1. f^{-1} \left(\bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda \right) \subseteq \bigcup_{\lambda \in L} f^{-1}(X_\lambda)$$

$$\begin{aligned} x \in f^{-1} \left(\bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda \right) &\implies f(x) \in \bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda \\ &\implies \exists \lambda \in L, f(x) \in X_\lambda \\ &\implies \exists \lambda \in L, x \in f^{-1}(X_\lambda) \\ &\implies x \in \bigcup_{\lambda \in L} f^{-1}(X_\lambda) \end{aligned}$$

$$2. \bigcup_{\lambda \in L} f^{-1}(X_\lambda) \subseteq f^{-1} \left(\bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda \right)$$

$$\begin{aligned} x \in \bigcup_{\lambda \in L} f^{-1}(X_\lambda) &\implies \exists \lambda \in L, x \in f^{-1}(X_\lambda) \\ &\implies \exists \lambda \in L, f(x) \in X_\lambda \\ &\implies f(x) \in \bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda \\ &\implies x \in f^{-1} \left(\bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda \right) \quad \square \end{aligned}$$

3.3.4 EX05

Dada a cobertura

$$[0, 10] \subseteq \left\{ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(2 + \frac{1}{n^2}, 10 - \frac{1}{n^2} \right) \right\} \cup (-1, 3) \cup (9.8, 10.1)$$

para encontrar uma subcobertura finita, prosseguimos da seguinte forma:

$(-1, 3) \supset [0, 3)$ e $(9.8, 10.1) \supset (9.8, 10]$. Falta então $[3, 9.8]$.

$$n = 3 \implies \left(2 + \frac{1}{3^2}, 10 - \frac{1}{3^2} \right) = \left(\frac{19}{9}, \frac{89}{9} \right) = (2.\bar{1}, 9.\bar{8})$$

Como $(2.\bar{1}, 9.\bar{8}) \supset [3, 9.8]$, temos que

$$\left\{ \bigcup_{n=1}^3 \left(2 + \frac{1}{n^2}, 10 - \frac{1}{n^2} \right) \right\} \cup (-1, 3) \cup (9.8, 10.1) \supseteq [0, 10]$$

é subcobertura finita.

3.3.5 EX06

Vamos mostrar que $\mathbb{R}$ é um conjunto conexo, isto é, que os únicos conjuntos simultaneamente abertos e fechados (*clopens*) são o próprio conjunto e o vazio.

3.4 Quarta

A quarta lista de exercícios pode ser acessada aqui.

3.4.1 EX01

1. $f(x) = \sqrt{x}$

$$\begin{aligned} f'(p) &= \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = \lim_{x \rightarrow p} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{p}}{x - p} \cdot \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{p})}{(\sqrt{x} + \sqrt{p})} \\ &= \lim_{x \rightarrow p} \frac{(x - p)}{(x - p)(\sqrt{x} + \sqrt{p})} = \lim_{x \rightarrow p} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{p}} = \frac{1}{2\sqrt{p}} \end{aligned}$$

2. $g(x) = \frac{1}{x}$

$$\begin{aligned} g'(p) &= \lim_{x \rightarrow p} \frac{g(x) - g(p)}{x - p} = \lim_{x \rightarrow p} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{p}}{x - p} = \lim_{x \rightarrow p} \frac{p - x}{xp} \cdot \frac{1}{x - p} \\ &= \lim_{x \rightarrow p} \frac{-(x - p)}{xp(x - p)} = \lim_{x \rightarrow p} \frac{-1}{xp} = \frac{-1}{p^2} \end{aligned}$$

3.4.2 EX03

De fato, não existem funções f, g diferenciáveis tais que $f(0) = g(0) = 0$ e $x = f(x)g(x)$:

$$\begin{aligned} x = f(x)g(x) &\implies \frac{d}{dx}x = \frac{d}{dx}[f(x)g(x)] \\ &\implies 1 = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \\ x = 0 &\implies 1 = f'(0)g(0) + f(0)g'(0) = 0 + 0 = 0 \text{ (contradição)} \end{aligned}$$

Segue que tais funções não existem. $\square$

3.4.3 EX04

Vamos mostrar a regra do quociente para derivadas através da definição.

Sejam $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciáveis em $a \in X \cap X'$, com $g(a) \neq 0$ e $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$. Então:

$$\begin{aligned}
h'(a) &= \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{(x-a)g(x)g(a)} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x) + f(a)g(a) - f(a)g(a)}{(x-a)g(x)g(a)} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(a)[f(x) - f(a)] - f(a)[g(x) - g(a)]}{g(x)g(a)(x-a)} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(x)g(a)} \\
&= \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{[g(a)]^2}
\end{aligned}$$

3.4.4 EX05

$$f_a(x) = \begin{cases} x^a, & \text{se } x \geq 0, \\ 0, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Para quais valores $a \in \mathbb{R}$, f_a é diferenciável em $x = 0$?

$$\begin{aligned}
f'_a(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_a(0+h) - f_a(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_a(h) - 0}{h} \\
&\Rightarrow \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^a}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} h^{a-1} \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{0}{h} = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

Para que exista a derivada em $x = 0$, os limites laterais devem coincidir.

1. $a = 1$:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h^0 \rightarrow 0^0 \text{ é uma indeterminada}$$

2. $a > 1$:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h^{a-1} = 0$$

3. $a < 1$:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h^{a-1} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \underbrace{\frac{1}{1-a}}_{h > 0} = +\infty$$

Segue que $\forall a > 1, \exists f'_a(0)$.

3.4.5 EX07

$$|f'(c)| = \lim_{x \rightarrow c} \frac{|f(x)| - |f(c)|}{x - c}.$$

$$f(c) \neq 0 \implies f(c) > 0 \text{ ou } f(c) < 0$$

Como f é diferenciável em c , f é contínua em c . Pelo teorema da conservação do sinal,

$$\exists \delta > 0 \mid x - c \mid < \delta \implies f(x) > 0 \text{ ou } f(x) < 0$$

então:

1. $f(c) > 0$:

$$\mid f'(c) \mid = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'(c).$$

2. $f(c) < 0$:

$$\mid f'(c) \mid = \lim_{x \rightarrow c} \frac{-(f(x) - f(c))}{x - c} = -f'(c).$$

Em ambos os casos, a hipótese $f(c) \neq 0$ foi essencial para concluir que $\mid f \mid$ é diferenciável em c .

3.5 Quinta

A quinta lista de exercícios pode ser acessada aqui.

3.5.1 EX01

Por que uma função ilimitada não pode ser integrável? Resumidamente, para que uma função seja Riemann-integrável, suas integrais inferior e superior devem coincidir. Para defini-las, é preciso falar de ínfimo e supremo em intervalos da partição. Se a função for ilimitada, em algum desses intervalos não haverá ínfimo ou supremo e não conseguiremos definir somas inferiores ou superiores nem consequentemente integrais inferiores ou superiores.

Mais precisamente:

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ é integrável} \implies \int_a^b f = \bar{\int}_a^b f = \int_a^b f$$

Se f for ilimitada, isto é, $f([a, b])$ ilimitado, então, negando a definição de conjunto ilimitado:

$$\exists x \in \mathbb{R} \exists r > 0 \text{ tal que } f([a, b]) \subset (x - r, x + r)$$

temos,

$$\forall x \in \mathbb{R} \forall r > 0 \ f([a, b]) \not\subset (x - r, x + r)$$

Em particular, sem perda de generalidade, suponha f limitada apenas inferiormente, isto é, $\exists m \in \mathbb{R}$ tal que $f([a, b]) \subset [m, +\infty)$ e não existe M real tal que $f(x) \leq M$. Então, dada uma partição $P = \{t_0, \dots, t_n\} \subset [a, b]$, não conseguimos definir o termo $M_i = \sup\{f(x) : x \in [t_{i-1}, t_i]\}$ para todo i , pois **não há cota superior para pelo menos algum** $i = 1, \dots, n$ e consequentemente não há supremo (a menor cota superior) neste intervalo.

Assim, não conseguimos definir a soma superior $S(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \cdot (t_i - t_{i-1})$ nem a integral superior $\bar{\int}_a^b f = \inf_P S(f, P)$. Os outros casos são análogos. $\square$

3.5.2 EX02

Para mostrar que

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

vamos prosseguir da seguinte forma. Primeiro, explicitamos os objetos com os quais estamos tratando:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f \right| &= \left| \inf_P \{S(f, P)\} \right| \\ \int_a^b |f| &= \inf_P \{S(|f|, P)\} \end{aligned}$$

$$S(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i(t_i - t_{i-1}), \quad M_i = \sup_{x \in [t_{i-1}, t_i]} f$$

$$S(|f|, P) = \sum_{i=1}^n M'_i(t_i - t_{i-1}), \quad M'_i = \sup_{x \in [t_{i-1}, t_i]} |f|$$

Como $|M_i| \leq M'_i$, temos $|S(f, P)| \leq S(|f|, P)$. Daí

$$\inf_P \{|S(f, P)|\} \leq \inf_P \{S(|f|, P)\} = \int_a^b |f|$$

Além disso,

$$\left| \inf_P S(f, P) \right| \leq \inf_P \{|S(f, P)|\}$$

Então:

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \inf_P \{|S(f, P)|\} \leq \int_a^b |f| \quad \square$$

3.5.3 EX03

Dada uma $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, para mostrar que $\forall P \subset [a, b]$ partição

$$\omega_i(|f|; P) \leq \omega_i(f; P)$$

e concluir que f integrável implica $|f|$ integrável, vamos prosseguir da seguinte forma:

Sabemos que se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ for limitada (deve ser limitada para garantir sua integrabilidade) podemos definir, para qualquer subconjunto não vazio $X \subset [a, b]$, a oscilação

$$\omega(f, X) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in X\}$$

Usando a desigualdade triangular invertida (como é chamada de vez em quando), fixados $a, b \in \mathbb{R}$, temos:

$$\begin{cases} |a| = |a - b + b| \leq |a - b| + |b| \\ ||a| - |b|| \leq |a| + (-|b|) = |a| - |b| \end{cases} \implies ||a| - |b|| \leq |a| - |b| \leq |a - b|$$

Então $||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|$. Daí $\omega(|f|, X) \leq \omega(f, X)$.

Em particular, $P = \{t_0, \dots, t_n\} \subset [a, b]$, então fixado uma partição P , $\forall i = 1, \dots, n$

$$\omega_i(|f|, [t_{i-1}, t_i]) \leq \omega_i(f, [t_{i-1}, t_i]) \quad \square$$

Como f é integrável, $\forall \varepsilon > 0 \exists P \subset [a, b]$ partição tal que:

$$\sum \omega_i(f, [t_{i-1}, t_i])(t_i - t_{i-1}) < \varepsilon$$

Então, usando o resultado acima:

$$\sum \omega_i(|f|, [t_{i-1}, t_i])(t_i - t_{i-1}) \leq \sum \omega_i(f, [t_{i-1}, t_i])(t_i - t_{i-1}) < \varepsilon$$

Segue que $|f|$ é integrável. $\square$

3.5.4 EX05

$\exists c \in [a, b]$ tal que $f(c) \neq 0$.

1. $c \in [a, b]$:

$$\exists \delta > 0 : |x - c| < \delta \implies f(x) > 0 \text{ ou } f(x) < 0 \implies |f(x)| > 0$$

Como $|g| \leq |f|$ implica $\int |g| \leq \int |f|$, sabemos que $\int |f| \geq 0$ sempre e $\int |f| > 0$ em $(c - \delta, c + \delta)$, então:

$$\int_a^b |f| = \underbrace{\int_a^{c-\delta} |f|}_{\geq 0} + \underbrace{\int_{c-\delta}^{c+\delta} |f|}_{> 0} + \underbrace{\int_{c+\delta}^b |f|}_{\geq 0} > 0$$

2. $c = a$:

$\exists \delta > 0 : a = c < x < c + \delta \implies |f(x)| > 0$. Daí:

$$\int_a^b |f| = \underbrace{\int_c^{c+\delta} |f|}_{> 0} + \underbrace{\int_{c+\delta}^b |f|}_{\geq 0} > 0$$

3. $c = b$:

$\exists \delta > 0 : c - \delta < x < c = b \implies |f(x)| > 0$. Daí:

$$\int_a^b |f| = \underbrace{\int_a^{c-\delta} |f|}_{\geq 0} + \underbrace{\int_{c-\delta}^c |f|}_{> 0} > 0 \quad \square$$

3.5.5 EX08

Para mostrar que a integral de uma função ímpar em um intervalo simétrico é nula, basta realizar uma mudança de variável:

$$\begin{aligned}
 \int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx \\
 \int_{-a}^0 f(x)dx &\underbrace{=}_{u=-x} \int_a^0 f(-x)(-dx) \underbrace{=}_{f \text{ ímpar}} \int_a^0 f(x)(-dx) = - \int_0^a f(x)dx \\
 \implies & - \int_0^a f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = 0 \quad \square
 \end{aligned}$$

4 Prova Final

4.1 Links

1. Um compilado das questões da Prova Final pode ser acessado aqui.
2. O gabarito pode ser acessado aqui.
3. A nota obtida nesta avaliação foi 88/100. A prova corrigida pelo professor pode ser acessada aqui.
4. Nas resoluções abaixo, os erros foram corrigidos.

4.2 Instruções

1. **Datas e horários de término:** início às 10h do dia 10/02 e término às 23h59 do dia 16/02.
2. **Consulta:** é permitido consultar fontes externas. Porém quase a totalidade da prova pode ser resolvida sem usar qualquer fonte externa além das aulas deste curso.
3. **Formato do arquivo:**
 - (a) Letra legível.
 - (b) Para cada questão, um PDF deve ser enviado com quantas páginas forem necessárias. Não há limite de páginas para uma questão.
 - (c) O nome deve ser escrito na primeira página e a assinatura nas demais.
 - (d) Se itens anteriores forem necessários para responder algum outro item, use-os mesmo que não os tenha respondido.
 - (e) Resultados importantes devem ser colocados no início, antes da demonstração, devidamente referenciados, seja por aula, lista ou livro.
4. **Dúvidas:** é permitido enviar e-mails para tirar dúvidas.

4.3 Questões

4.3.1 EX01

(a) O conjunto $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{N})$ das funções de $\mathbb{N}$ em $\mathbb{N}$ é enumerável? (F)

Prova (Diagonal de Cantor):

O conjunto $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{N})$ claramente não é finito, então para ser enumerável, deve existir uma bijeção $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{F}$. Suponha por contradição que essa bijeção exista.

Cada elemento de $\mathcal{F}$ é uma função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, então os elementos diferem pela lei de formação $f(n)$. Mostremos que $\mathcal{F}$ não é enumerável por um argumento análogo à **Diagonal de Cantor**. Se $\mathcal{F}$ fosse enumerável, conseguiríamos listar seus elementos:

$$\mathcal{F} \text{ enumerável} \implies \mathcal{F} = \{f_1, f_2, f_3, \dots\}$$

Além disso, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ pode ser vista como uma sequência em $\mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} f_1 &: (f_{11}(1), f_{12}(2), \dots, f_{1n}(n), \dots) \\ f_2 &: (f_{21}(1), f_{22}(2), \dots, f_{2n}(n), \dots) \\ &\vdots \\ f_n &: (f_{n1}(1), f_{n2}(2), \dots, f_{nn}(n), \dots) \\ &\vdots \end{aligned}$$

Se construirmos uma $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ que difira de $f_n, \forall n \in \mathbb{N}$, então $f \in \mathcal{F}$ e $\mathcal{F}$ será não enumerável. Pois bem, a função $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$g = (g(1), g(2), g(3), \dots)$$

com $g(i) \neq f_{ii}(i), \forall i \in \mathbb{N}$, difere do n -ésimo elemento de $\mathcal{F}$ pela n -ésima imagem. Assim, $g \neq f_1, g \neq f_2, \dots, g \neq f_n, \dots$ e $\mathcal{F}$ não é enumerável. $\square$

(b) A sequência (a_n) tal que $a_n = \frac{n}{n+1}$ diverge (F)

Prova:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n(1 + \frac{1}{n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1$$

(c) A função $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \frac{1}{a-x} + \frac{1}{b-x}$$

é contínua? (V)

Prova: f é a soma de funções racionais que são contínuas no domínio (a, b) . Como a soma de funções contínuas é contínua, f é contínua.

(d) A sequência (x_k) definida recursivamente por

$$x_1 = n, \quad x_{k+1} = n + \frac{1}{x_k}$$

converge, qualquer que seja $n \in \mathbb{N}$ (V)

Prova (Aproximações sucessivas):

Se uma sequência $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ satisfaz

$$|x_{k+2} - x_{k+1}| \leq \lambda |x_{k+1} - x_k|, \quad 0 \leq \lambda < 1$$

é de Cauchy e portanto converge.

$$\begin{aligned} |x_{k+2} - x_{k+1}| &= \left| \left(n + \frac{1}{x_{k+1}} \right) - \left(n + \frac{1}{x_k} \right) \right| = \left| \frac{x_k - x_{k+1}}{x_{k+1}x_k} \right| = \left| \frac{x_{k+1} - x_k}{x_{k+1}x_k} \right| (*) \\ |x_{k+1}x_k| &= \left| \left(n + \frac{1}{x_k} \right) x_k \right| = \left| \frac{(nx_k + 1)}{x_k} x_k \right| = \underbrace{|nx_k + 1|}_{>0} > 1 > \frac{1}{2}, \forall k \in \mathbb{N} \\ \implies \frac{1}{|x_{k+1}x_k|} &< \frac{1}{2} \\ (*) \implies |x_{k+2} - x_{k+1}| &= \left| \frac{x_{k+1} - x_k}{x_{k+1}x_k} \right| \leq \frac{1}{2} \cdot |x_{k+1} - x_k| \end{aligned}$$

Segue que (x_k) é de Cauchy e portanto converge. $\square$

(e) A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{se } x = \frac{p}{q}, \text{ mdc}(p, q) = 1, q > 0 \\ 0, & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

é contínua em $\mathbb{Q}$? (F)

Pela definição, $f(\frac{2}{5}) = f(\frac{4}{10}) = f(\frac{-6}{15}) = \frac{1}{5}$ e $f(\pi) = 0 = f(\frac{\pi}{n}), \forall n \in \mathbb{N}$.

Prova (por continuidade sequencial):

$$f \text{ é contínua em } \mathbb{Q} \iff \forall a \in \mathbb{Q} \quad f \text{ é contínua em } a$$

$$(\text{continuidade sequencial}) \iff \forall x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \text{ sequência, com } x_n \rightarrow a, \quad f(x_n) \rightarrow f(a)$$

Fixe $a \in \mathbb{Q}$. Então $a = \frac{p}{q}$, $p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$, $\text{mdc}(p, q) = 1$. tome $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ com $x_n \rightarrow a$ racional, com x_n irracional. Por exemplo, $x_n = \frac{\pi}{n} + a$. Então:

$$x_n \rightarrow a$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad f(x_n) = 0 \implies f(x_n) \rightarrow 0 \neq f(a) = \frac{1}{q}$$

Segue que f não é contínua em a . $\square$

(f) Anulada

(g) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\forall X \subset \mathbb{R}, \quad \overline{X} = X \implies f^{-1}(\overline{X}) = f^{-1}(X).$$

Então f é contínua. (V)

Prova (definição de continuidade por abertos do espaço):

$$\forall X \subset \mathbb{R} \quad \overline{X} = X$$

isto é, X é fechado. Daí o seu complementar $\mathbb{R} \setminus X = X^c = A$ é aberto. Ainda,

$$\overline{f^{-1}(X)} = f^{-1}(X)$$

isto é, $f^{-1}(X)$ é fechado. Analogamente, $\mathbb{R} \setminus f^{-1}(X) = f^{-1}(\mathbb{R} \setminus X) = f^{-1}(A)$ é aberto.

Então podemos reescrever o enunciado da seguinte forma (definição de continuidade por abertos de $\mathbb{R}$):

$$H : \forall A \subset \mathbb{R} \text{ aberto} \implies f^{-1}(A) \text{ é aberto em } \mathbb{R}$$

$$T : f \text{ é contínua}$$

Queremos ver que f é contínua, isto é

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall c \in \mathbb{R} \quad |x - c| < \delta &\implies |f(x) - f(c)| < \varepsilon \\ x \in \underbrace{(c - \delta, c + \delta)}_{B(c, \delta)} &\implies f(x) \in \underbrace{(f(c) - \varepsilon, f(c) + \varepsilon)}_{B(f(c), \varepsilon)} \\ f(B(c, \delta)) &\subset B(f(c), \varepsilon) \end{aligned}$$

Vamos usar esta última forma de expressar continuidade para a nossa prova.

Fixe $\varepsilon > 0$. Fixe $c \in \mathbb{R}$.

$$B(f(c), \varepsilon) \text{ é aberto}$$

$$(\text{por H}) f^{-1}(B(f(c), \varepsilon)) \text{ é aberto}$$

$$f(c) \in B(f(c), \varepsilon)$$

$$c \in f^{-1}(B(f(c), \varepsilon))$$

$$\exists \delta > 0 \quad B(c, \delta) \subset f^{-1}(B(f(c), \varepsilon))$$

Como $A \subset f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(A) \subset B$, segue da última linha que:

$$f(B(c, \delta)) \subset B(f(c), \varepsilon)$$

Como ε e c são arbitrários, f é contínua. $\square$

(h) Todo polinômio de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real. (V)

Prova:

Seja $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, com $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$ e n ímpar.

1. $a_n > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = -\infty.$$

2. $a_n < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = +\infty.$$

Em ambos os casos, existem $a, b \in \mathbb{R}$ tais que $p(a) < 0$ e $p(b) > 0$. Como p é contínuo em $\mathbb{R}$, e em particular no intervalo $[a, b]$. Então pelo T.V.I.,

$$p(a) < 0 < p(b) \implies \exists c \in (a, b) \text{ tal que } p(c) = 0$$

Segue que todo polinômio com coeficientes reais e grau ímpar possui pelo menos uma raiz real. $\square$

4.3.2 EX02

Mostre que existe apenas uma solução real para a equação $x^2 = e^x$.

Prova:

Mais do que resolver, vamos registrar a investigação que trouxe luz à solução.² Veja que não há solução analítica simples. Através de softwares podemos plotar ambas as curvas e verificar que há apenas um ponto em que o gráfico das duas funções se intersectam. Porém, como provar isso?

Se definirmos uma f por $f(x) = x^2 - e^x$, então $f'(x) = 2x - e^x$. Daí tentamos analisar o sinal de f' para concluir que f é crescente ou decrescente em certos intervalos.

1. $x \leq 0$: $2x \leq 0$ e $-e^x < 0 \implies 2x - e^x < 0 \implies f$ estritamente decrescente em $(-\infty, 0]$
2. $x > 0$: $2x > 0$ e $-e^x < 0$. Como avaliar o sinal de f' em $(0, +\infty)$ neste caso?

Vimos que

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots > 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

Seja $g(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} - 2x$. Então:

$$\begin{aligned} g(x) &= 0 \\ x^2 - 2x + 2 &= 0 \\ \Delta &= -4 < 0 \end{aligned}$$

Como g é uma parábola com concavidade para cima, $g(x) > 0$. Então:

$$\begin{aligned} 1 + x + \frac{x^2}{2} - 2x &> 0 \\ 1 + x + \frac{x^2}{2} &> 2x \\ e^x &> 1 + x + \frac{x^2}{2} > 2x \\ 2x - e^x &< 0 \end{aligned}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) < 0 \implies f \text{ estritamente decrescente em } \mathbb{R}$$

²poderíamos ter pulado alguns passos e ido direto para o que era necessário, porém é interessante - principalmente para o leitor - registrar o raciocínio que justifica os argumentos utilizados para a prova

Acabamos de concluir que f só decresce. Além disso,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 - e^x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} &\underset{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} \underset{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0 \\ \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - e^x = -\infty\end{aligned}$$

Assim, sabemos que $\exists a, b \in \mathbb{R}$ tais que $f(a) < 0$ e $f(b) > 0$. Como f é contínua, $f|_{[a,b]}$ é contínua. Pelo T.V.I., $\exists c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Como f só decresce, c é único $\square$.

4.3.3 EX03

Seja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ integrável. Mostre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)x^n dx = 0.$$

Dica: Para cada $\varepsilon > 0$ escolha um $\gamma > 0$ adequado e use o fato que para n suficientemente grande $(1 - \gamma)^n < \gamma$. (Por que isto vale?). Separe a integral

Os seguintes resultados serão utilizados:

1. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrável $\implies |f|$ integrável e $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$
2. $\forall x \in [a, b] \quad f(x) \leq g(x) \implies \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$
3. (Elon - curso de análise vol.1, ed. 15a, cap.9, p. 220)

Dadas $f, p : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, com f contínua, se p é integrável e não muda de sinal, então $\exists c \in [a, b]$ tal que $\int_a^b f(x)p(x) dx = f(c) \int_a^b p(x) dx$

Prova:

Seja $\gamma < 1$. Queremos verificar se a sequência numérica $a_n = \int_0^1 f(x)x^n dx$ é tal que $a_n \rightarrow 0$, isto é:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad n > n_0 \implies |a_n - 0| < \varepsilon$$

Fixe $\varepsilon > 0$.

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x)x^n dx \right| &= \left| \int_0^{1-\gamma} f(x)x^n dx + \int_{1-\gamma}^1 f(x)x^n dx \right| \\ (\text{desigualdade triangular}) &\leq \left| \int_0^{1-\gamma} f(x)x^n dx \right| + \left| \int_{1-\gamma}^1 f(x)x^n dx \right| \\ &\leq \int_0^{1-\gamma} |f(x)x^n| dx + \int_{1-\gamma}^1 |f(x)x^n| dx \quad (*) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \in [0, 1 - \gamma] &\implies x \leq 1 - \gamma \implies \underbrace{x^n}_{\geq 0} \leq \underbrace{(1 - \gamma)^n}_{\geq 0} \implies |x^n| \leq |1 - \gamma|^n \\ &\implies \int_0^{1-\gamma} |f(x)x^n| dx \leq |(1 - \gamma)^n| \int_0^{1-\gamma} |f(x)| dx \end{aligned}$$

$$(1 - \gamma)^n \rightarrow 0, |(1 - \gamma)^n| \rightarrow 0$$

$$f \text{ é integrável} \implies |f| \text{ é integrável e } \int_0^{1-\gamma} |f(x)| dx = I_1 \text{ é finito.}$$

Segue que

$$\exists n_1 \in \mathbb{N} \text{ tal que } n > n_1 \implies |(1 - \gamma)^n - 0| < \frac{\varepsilon}{2I_1}$$

Por (3), como $|x^n|$ é contínua e $|f(x)|$ não muda de sinal em $[1 - \gamma, 1]$, então

$$\exists \bar{\gamma} \in [1 - \gamma, 1] \text{ tal que } \int_{1-\gamma}^1 |f(x)| |x^n| dx = |\bar{\gamma}^n| \int_{1-\gamma}^1 |f(x)| dx$$

Agora,

1. $\bar{\gamma} < 1$:

$$|\bar{\gamma}^n| \rightarrow 0 \text{ e } \int_{1-\gamma}^1 |f(x)| dx = I_2 \text{ é finito}$$

Segue que

$$\exists n_2 \in \mathbb{N} \text{ tal que } n > n_2 \implies ||\bar{\gamma}^n| - 0| < \frac{\varepsilon}{2I_2}$$

Tome $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Então para $n > n_0$:

$$\begin{aligned} (*) \quad & \int_0^{1-\gamma} |f(x)x^n| dx + \int_{1-\gamma}^1 |f(x)x^n| dx \\ & \leq |1 - \gamma|^n \int_0^{1-\gamma} |f(x)| dx + |\bar{\gamma}^n| \int_{1-\gamma}^1 |f(x)| dx \\ & = |(1 - \gamma)^n| I_1 + |\bar{\gamma}^n| I_2 \\ & < \frac{\varepsilon}{2I_1} I_1 + \frac{\varepsilon}{2I_2} I_2 = \varepsilon \end{aligned}$$

Como ε é arbitrário, $a_n \rightarrow 0$.

2. $\bar{\gamma} = 1$:

$$\int_{1-\gamma}^1 |f(x)| |x^n| dx = |1^n| \int_{1-\gamma}^1 |f(x)| dx = \int_{1-\gamma}^1 |f(x)| dx$$

Então sempre é possível escolher γ de forma que $\gamma \rightarrow 0^+$, isto é

$$\lim_{\gamma \rightarrow 0^+} \int_{1-\gamma}^1 |f(x)| x^n dx = \int_1^1 |f(x)| dx = 0$$

Neste caso, basta tomar valores adequados para a outra integral e mostrar que uma parte é menor que ε e outra (esta que acabamos de explicitar) é nula. $\square$

4.3.4 EX04

Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitada. Defina

$$\omega(f; x) = \inf_{\delta > 0} \{ \omega(f; V_\delta(x) \cap [a, b]) \}.$$

- (a) Mostre que f é contínua em $c \in [a, b]$ se e somente se $\omega(f; c) = 0$;
- (b) Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrável. Mostre que existe partição P de $[a, b]$ tal que $\omega_i(f; P) < 1$ para algum i . Dica: $\varepsilon = b - a$.
- (c) Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrável. Use os itens anteriores para mostrar que existe pelo menos um ponto $c \in (a, b)$ onde f é contínua. Dica: Use a partição do item anterior e encontre intervalos encaixados tais que $\omega(f; I_k) < \frac{1}{k}$.

Os seguintes resultados serão utilizados:

1. f integrável $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists P \subset [a, b]$ partição tal que $\sum_{i=1}^n \omega_i(t_i - t_{i-1}) < \varepsilon$
2. (Intervalos Encaixantes): Seja $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots \supseteq I_n \dots$ sequência decrescente de intervalos limitados e fechados. A interseção $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$ não é vazia.

(a) Prova:

$$H : f \text{ é contínua em } c$$

$$T : \omega(f, c) = 0$$

Queremos ver que $\omega(f, c) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(\delta) = \inf_{\delta > 0} \{ \omega(\delta) : \delta > 0 \} = 0$.

Fixe $\varepsilon > 0$. Pela continuidade de f , $\exists \delta > 0$ tal que

$$\begin{aligned} \forall x \in [a, b] \quad |x - c| < \delta &\implies |f(x) - f(c)| < \frac{\varepsilon}{2} \\ x \in (c - \delta, c + \delta) \cap (a, b) &\implies |f(x) - f(c)| < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega(\delta) &= \sup \{ |f(x) - f(y)| : x, y \in (c - \delta, c + \delta) \cap (a, b) \} \\ \implies \omega(\delta) &\leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad \underbrace{\implies}_{\varepsilon \text{ arbitrário}} \lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(\delta) = 0 \end{aligned}$$

$$H : \omega(f, c) = 0$$

$$T : f \text{ é contínua em } c$$

Fixe $\varepsilon > 0$. $\exists \delta > 0$ tal que $\omega(\delta) < \varepsilon$. Da definição de $\omega(\delta)$, temos que em particular $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$.

$$\forall x \in [a, b] \quad |x - c| < \delta \implies |f(x) - f(c)| < \varepsilon$$

Segue que f é contínua. $\square$

(b) Prova:

Por (1), fixe $\varepsilon = b - a$. Então $\exists P \subset [a, b]$ partição tal que $\sum_{i=1}^n \omega_i(t_i - t_{i-1}) < b - a$. Suponha por contradição que não exista uma partição tal que $\omega_i(f; P) < 1$ para algum i , isto é, $\forall i \quad \omega_i(f, P) \geq 1$. Então:

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(t_i - t_{i-1}) \geq \sum_{i=1}^n (t_i - t_{i-1}) = b - a \text{ (contradição)}$$

Segue $\exists P \subset [a, b]$ tal que $\omega_i(f, P) < 1$ para algum i . $\square$

(c) Prova:

Do item anterior, $\exists P \subset [a, b]$ partição tal que. para algum i , $\omega_i(f, P) < 1$, isto é, existe um subconjunto $I_1 \subset [a, b]$ tal que $\omega(f, I_1) < 1$.

Podemos repetir o argumento recursivamente para encontrar uma sequência $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de intervalos. Tome $\varepsilon_n = \frac{b-a}{n}$. Então $\sum \omega_i(t_i - t_{i-1}) < \frac{b-a}{n}$. Suponha que $\forall i, \quad \omega_i \geq \frac{1}{n}$. Então

$$\sum \omega_i(t_i - t_{i-1}) \geq \sum_{i=1}^n \frac{1}{n}(t_i - t_{i-1}) = \frac{b-a}{n} \text{ (contradição)}$$

segue que existe uma sequência $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ com $\omega(f, I_k) < \frac{1}{k}$. Além disso, $I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_k \supset \dots$, então por (2), existe $c \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} I_k$.

Como $\forall k \in \mathbb{N}, \omega(f, I_k) < \frac{1}{k}$, temos $\omega(f, I_k) \rightarrow 0$. Por fim, $\forall k \in \mathbb{N}, c \in I_k$ garante que $\omega(f, c) = 0$, pois, para k suficientemente grande, a oscilação de f em torno de um intervalo que contém c é nula.

Segue do item (a) que $\omega(f, c) = 0 \iff f$ é contínua em c . $\square$